WEEK 07

알고리즘 표현 (순서도)

알고리즘 표현(순서도)

7주차 개요: Flowgorithm 도구 소개

Flowgorithm은 순서도를 그래픽 기반으로 쉽게 작성하고 실행할 수 있는 무료 프로그래밍 도구입니다. 알고리즘 설계에 집중할 수 있으며, 작성된 로직을 실제 코드로 자동 변환해 줍니다.

공식 사이트

- **http://www.flowgorithm.org**
- 무료 다운로드 및 설치 가능
- 다양한 언어 지원 및 직관적인 UI

그래픽 기반 순서도 작성

- 드래그 앤 드롭으로 **쉽게 작성**
- 알고리즘 로직 시각화
- 문법 오류 없이 논리 구조 학습 가능

코드 변환 기능

- 작성한 순서도를 **Python**, C++, Java 등
- 여러 프로그래밍 언어로 **자동 변환**
- 알고리즘과 코드 간의 연계 학습 용이

순서도 작성의 주요 장점

Flowgorithm과 같은 도구를 활용하여 순서도를 작성하면, 복잡한 문법에서 벗어나 문제 해결을 위한 논리 자체에 집중할 수 있습니다.

핵심 포인트

1. 프로그래밍 문법보다 **논리 설계**에 집중
2. 시각적인 흐름 파악과 **즉각적인 오류 수정**
3. 작성된 논리의 **다양한 언어 자동 변환**

알고리즘 집중

복잡한 코딩 문법을 신경 쓰지 않고, 문제 해결을 위한 절차와 논리적 흐름(Algorithm) 설계 자체에 집중할 수 있습니다.

즉시 실행/검증

작성한 순서도를 바로 실행하여 결과를 확인하고, 단계별로 흐름을 추적(Trace)하며 논리적 오류를 빠르게 수정합니다.

코드 자동 변환

작성된 순서도를 Python, C, Java 등 다양한 프로그래밍 언어의 소스 코드로 자동 변환하여 구현 시간을 단축합니다.

알고리즘 3대 제어 구조

모든 알고리즘의 기초

모든 복잡한 알고리즘은 순차, 선택, 반복이라는 세 가지 기본 제어 구조의 조합으로 표현할 수 있습니다. 이 세 가지 구조를 이해하면 어떤 문제든 논리적으로 해결할 수 있습니다.

01
순차
(Sequence)

02
선택
(Selection)

03
반복
(Iteration)

순차 구조 예제: 정사각형의 부피

알고리즘 표현 실습 (p.90)

한 변의 길이(length)를 입력받아 정사각형(정육면체)의 부피를 계산하는 순차 구조 알고리즘입니다.

명령어가 위에서 아래로 차례대로 실행되는 가장 기본적인 구조를 확인합니다.

01

1. 입력 (Input)

`length 값을 입력받는다`

02

2. 처리 (Process)

`V = length * length * length`

03

3. 출력 (Output)

`부피 V를 출력한다`

순차 구조 예제: 구의 부피

1. 입력 (Input)

반지름 r

사용자로부터 구의 반지름 r을 입력받습니다. 실수형 (float) 처리가 필요할 수 있습니다.

2. 처리 (Process)

$$V = (4/3)\pi r^3$$

입력받은 반지름을 공식에 대입하여 부피 V를 계산합니다. 파이썬에서는 r**3으로 세제곱을 표현합니다.

3. 출력 (Output)

구의 부피 V

계산된 구의 부피 V를 화면에 출력합니다. 소수점 자리수를 조절하여 가독성을 높일 수 있습니다.

```
V = (4.0/3.0) * 3.14159 * (r ** 3)
print("구의 부피는 {:.2f} 입니다.".format(V))
```

순차 구조 예제: 부가세 계산

입력부터 출력까지 차례대로 실행되는 로직

순차 구조(Sequence)는 프로그래밍의 가장 기본적인 흐름입니다. 사용자가 입력한 상품 가격에 10%의 부가세를 더하여 최종 결제 금액을 산출하는 과정을 단계별로 구현해 봅니다.

1. 입력 : 상품 가격 (price)
2. 처리 : 최종가 = price × 1.10
3. 출력 : 최종 결제 금액 표시

선택 구조 개념 및 예시

조건에 따라 달라지는 실행 경로

선택 구조(Selection Structure)는 주어진 조건식의 참(True) 또는 거짓(False) 여부에 따라 프로그램의 실행 흐름을 결정하는 제어 구조입니다. 이를 통해 프로그램은 상황에 맞게 유연하게 동작할 수 있습니다.

조건 분기 (Conditional Branching)

조건식의 결과가 참이냐 거짓이냐에 따라 서로 다른 명령문을 실행하는 알고리즘의 핵심 원리입니다.

할인 적용 예시

결제 금액이 10만원 이상이면 20% 할인율을 적용하고, 그렇지 않으면 정상가를 적용하는 로직입니다.

놀이기구 탑승 예시

신장 135cm 이상 조건을 만족하면 탑승 가능, 미만이면 탑승 불가를 판별합니다.

홀수/짝수 판별 예시

입력된 수를 2로 나누어 나머지가 0이면 짝수, 1이면 홀수로 구분하여 처리합니다.

선택 구조 예제: 할인 적용

10만원 이상 구매 시 20% 할인 로직

결제 금액이 10만원 이상인 경우 20%를 할인하고, 그렇지 않은 경우 정가를 유지하는 알고리즘을 선택 구조로 표현합니다.

1. 결제 금액(amount) 입력

2. 조건: amount ≥ 100,000

3. True면 20% 할인, False면 유지

선택 구조 예제: T익스프레스 신장 제한

135cm 이상 탑승 가능 판별

놀이기구 탑승을 위해 신장(키)이 135cm 이상이어야 한다는 조건을 프로그래밍으로 구현해 봅니다. 입력받은 키에 따라 탑승 가능 여부를 선택적으로 출력하는 구조를 이해합니다.

1. 입력 : 키(height) cm

2. 처리 : height ≥ 135 ?

3. 출력 : 이용 가능 / 불가

선택 구조 예제: 홀수/짝수 판별

프로그래밍에서 정수가 홀수인지 짝수인지 판별하는 가장 효율적인 방법은 나머지 연산자를 사용하는 것입니다. 2로 나눈 나머지가 0이면 짝수, 그렇지 않으면 홀수로 판단하여 실행 흐름을 제어합니다.

핵심 로직

1. **나머지 연산자(%)**를 활용하여 2로 나눈 나머지를 구합니다.
2. **조건문(if-else)**을 사용하여 결과에 따라 다른 출력을 실행합니다.
3. **n % 2 == 0** 조건이 참이면 짝수입니다.

조건 판단

입력받은 정수 n을 2로 나누었을 때 나머지가 0인지 확인합니다. 나머지가 0이면 짝수(Even), 1이면 홀수(Odd)입니다.

결과 출력

조건에 따라 "짝수입니다" 또는 "홀수입니다"를 화면에 출력합니다.

```
# 정수 입력 받기
n = int(input("정수를 입력하세요: "))

if n % 2 == 0:
    print("짝수입니다.")
else:
    print("홀수입니다.")
```

반복 구조 개념 및 예시

효율적인 알고리즘을 위한 핵심 제어

반복 구조(Iteration)는 특정 조건이 만족되는 동안 동일한 명령어나 코드 블록을 여러 번 실행하는 구조입니다. 이를 통해 코드의 중복을 줄이고 효율성을 높일 수 있습니다.

반복 구조의 정의

조건이 참(True)인 동안 특정 명령을 계속 수행하는 구조로, 루프(Loop)라고도 합니다.

선조건 반복 (Pre-condition Loop)

반복을 시작하기 전에 조건을 먼저 검사하는 구조입니다. 조건이 처음부터 거짓이면 한 번도 실행되지 않을 수 있습니다.

후조건 반복 (Post-condition Loop)

명령을 먼저 실행한 후 조건을 검사하는 구조입니다. 최소 한 번은 실행됩니다.

대표 활용 예시

구구단 출력, 1부터 100까지의 누적 합 구하기, 특정 입력값이 들어올 때까지 대기하기 등

반복 구조 예제: 구구단 & 누적합

반복문 실습 (p.96-97)

동일한 처리를 조건이 충족되는 동안 반복 실행하는 구조를 학습합니다.

구구단 출력과 1부터 증가하는 수의 누적합이 100이 될 때까지 반복하는 선조건 반복을 실습합니다.

01

1. 반복 구조 개념

조건 충족 시 명령어 반복 실행
(Loop, Iteration)

02

2. 구구단 출력

입력 단 d, i=1~9 반복
print(d * i)

03

3. 누적합 100 구하기

sum += i 반복
if sum >= 100: 종료

7주차
요약 및 예고

Flowgorithm을 활용하여 알고리즘을 시각적으로 표현하는 방법을 학습했습니다. 순차, 선택, 반복이라는 3대 제어 구조를 이해하고, 다양한 실습 예제를 통해 논리적 사고력을 키웠습니다.

핵심 포인트 & 다음 주차:

01
Flowgorithm: 시각적 알고리즘 설계

02
3대 제어 구조: 순차, 선택, 반복

NEXT
조건문 실습: if/elif/else